

9.2

$$a \in \mathbb{R}$$

maime

$$x'(A) = (a-2)x(A) - y(A)$$

$$y'(A) = x(A) - 2y(A)$$

Organizme ni $n(A) = \begin{pmatrix} x(A) \\ y(A) \end{pmatrix}$ vektorov
reknem císlic, maka dospávame:

$$n'(A) = \underbrace{\begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}}_A n(A)$$

Pohúsime matici A charakteristicko
pol:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_2) &= \det \begin{pmatrix} a-2-\lambda & -1 \\ 1 & -2-\lambda \end{pmatrix} = \\ &= (a-2-\lambda)(-2-\lambda) + 1 = -2a - \lambda a + 4 + 2\lambda + 2\lambda + \lambda^2 + 1 = \end{aligned}$$

$$= x^2 + 4x - ax - 2a + 5 = x^2 + (4-a)x + 5-2a = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{(4-a)^2 - 4(5-2a)}}{2} =$$

$$= \frac{a-4 \pm \sqrt{16-8a+a^2-20+8a}}{2} =$$

$$= \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2}$$

rel. čísla, tedy také je vhodné
zkontrolovat

Granděme si je :

$$x_1 = \frac{a-4 + \sqrt{a^2-4}}{2}$$

$$x_2 = \frac{a-4 - \sqrt{a^2-4}}{2}$$

At tím nalezneme rel. řešení, $\vec{v}_1$,
 $\vec{v}_2$ a. d.

$$A\vec{v}_1 = \lambda_1 \vec{v}_1$$

$$A\vec{v}_2 = \lambda_2 \vec{v}_2$$

Pak sestavíme matici R a)

$$R = (\vec{v}_1 | \vec{v}_2) \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

A je tedy diagonalizovatelná nad $\mathbb{C}$ (pro které a i nad $\mathbb{R}$)

Máme také:

$$n'(A) = A n(A)$$

$$n'(A) = R D R^{-1} n(A)$$

$$R^{-1} n(A) = D R^{-1} n(A)$$

$$q(A) = R^{-1} n(A) \quad q'(A) = R^{-1} n(A)$$

$$q'(A) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \cdot q(A)$$

analogicky $q(A) = \begin{pmatrix} q_1(A) \\ q_2(A) \end{pmatrix}$ platí

$$q_1'(A) = \lambda_1 q_1(A)$$

$$q_2'(A) = \lambda_2 q_2(A)$$

maíme rovnice

$$q_1(A) = q_1(0) \cdot e^{\lambda_1 A}$$

$$q_2(A) = q_2(0) \cdot e^{\lambda_2 A}$$

Zne A. dostaneme maime:

$$q(A) = R^{-1} p(A)$$

$$p(A) = R \cdot q(A) = (\vec{v}_1 | \vec{v}_2) \cdot \begin{pmatrix} q_1(0) \cdot e^{\lambda_1 A} \\ q_2(0) \cdot e^{\lambda_2 A} \end{pmatrix} \\ = q_1(0) \cdot e^{\lambda_1 A} \cdot \vec{v}_1 + q_2(0) \cdot e^{\lambda_2 A} \cdot \vec{v}_2$$

maime vyjadrujeme vektor $\vec{n}(A)$

$$2 \quad \lim_{A \rightarrow \infty} ||(x(A), y(A))|| = \infty \Rightarrow$$

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \sqrt{\left(\frac{x(A)}{y(A)} \right) \cdot (x(A)y(A))} = \infty \Rightarrow$$

$$\lim_{A \rightarrow \infty} (x(A))^2 + (y(A))^2 = \infty$$

Odsledíme akékoľvek vlastnosti 1. a 2. složíka $x(A)$ alebo $y(A)$ ako
 $A \pm \infty$

$x(A)$ a $y(A)$ je dan kombináciou
 kombináciou složík reálnych
 $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ kde $x(A)$

Ako vlastnosť 1. a 2. reálnych
 kombinácií $A \pm \infty$ musí mať vlastnosť
 že ako sa x_1, x_2 menia

$$\lim_{A \rightarrow \infty} e^{iA} = \infty$$

$$\lim_{A \rightarrow \infty} e^{i^2 A} = \infty$$

neame'm' sa
vieser.

Takó neime, že se nehybnýme
v $\mathbb{R}^2$ priestore, takže se
imaginární částí musí odečíst
dále si uvedeme:

$$\begin{matrix} \cos(A) \\ \sin(A) \end{matrix}$$

$$\text{Nechť } z = a + bi. \text{ Pak}$$

$$e^{zA} = e^{(a+bi)A} = e^{aA} \cdot e^{iA} \\ = e^{aA} (\cos(A) + i \sin(A)) \quad \begin{matrix} \text{Eulerova} \\ \text{formule} \end{matrix}$$

$$|e^{(a+bi)A}| = |e^{aA}| \cdot |\cos(A) + i \sin(A)| \\ = |e^{aA}|$$

$|e^{ax}|$ je Realy do ∞ nahrad $a > 0$
Realy $Re(x) > 0$

Ja nahradim na rel. č. x_1, x_2
Aleboť je to možnosť
aí je to reálna časť je reálna časť
0

Keďže x_1 a x_2 sú komplexné
číslo, takže majú reálnu časť
časť

Vendredi 77

$$x_1 = \frac{a-4 + \sqrt{a^2-4}}{2}$$

$$P_m \quad n > 2 :$$

$$\frac{a-4+\sqrt{a^2-4}}{2} > 0$$

$$a - 4 + \sqrt{a^2 - 4} > 0$$

$$2 \leq a \leq 6 \quad \checkmark \quad \sqrt{a^2 - 4} > 4 - a/2 \quad a > 6$$

$$a^2 - 4 > 16 - 8a + a^2$$

$$2a > 20$$

$$a > \frac{1}{2}$$

$$\delta n > 20$$

$$a > \frac{5}{2}$$

$$a > \frac{5}{2}$$

Also $a < 2$

$$\frac{a-4}{2} > 1$$

$$a > 2 \times \text{max}$$

Donna Elaine Reddy

for $a > 5$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(x), g_n(x)) = (f(x), g(x)) \text{ in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$$

$A \rightarrow \infty$